

ICT 기반 논 물관리 이행확인 계측기를 활용한 벼 재배 중간물떼기 탄소크레딧화 방안

Carbon Crediting of Midseason Drainage in Rice Cultivation Using ICT-Based Water Management Verification Devices

김지훈 | 국립식량과학원 기초식량작물부 재배생리와 석사후 전문연구원

* 연수책임자: 재배생리와 이윤호 농업연구사

01 연구 배경

- 2050 탄소중립 이행이 주요 과제로 대두되면서, 벼 재배 메탄(CH₄) 감축을 **탄소크레딧**과 연계하려는 시도가 확대
- 크레딧화를 위해서는 필지 단위 이행검증이 필요하나 이를 뒷받침할 정량자료가 부족

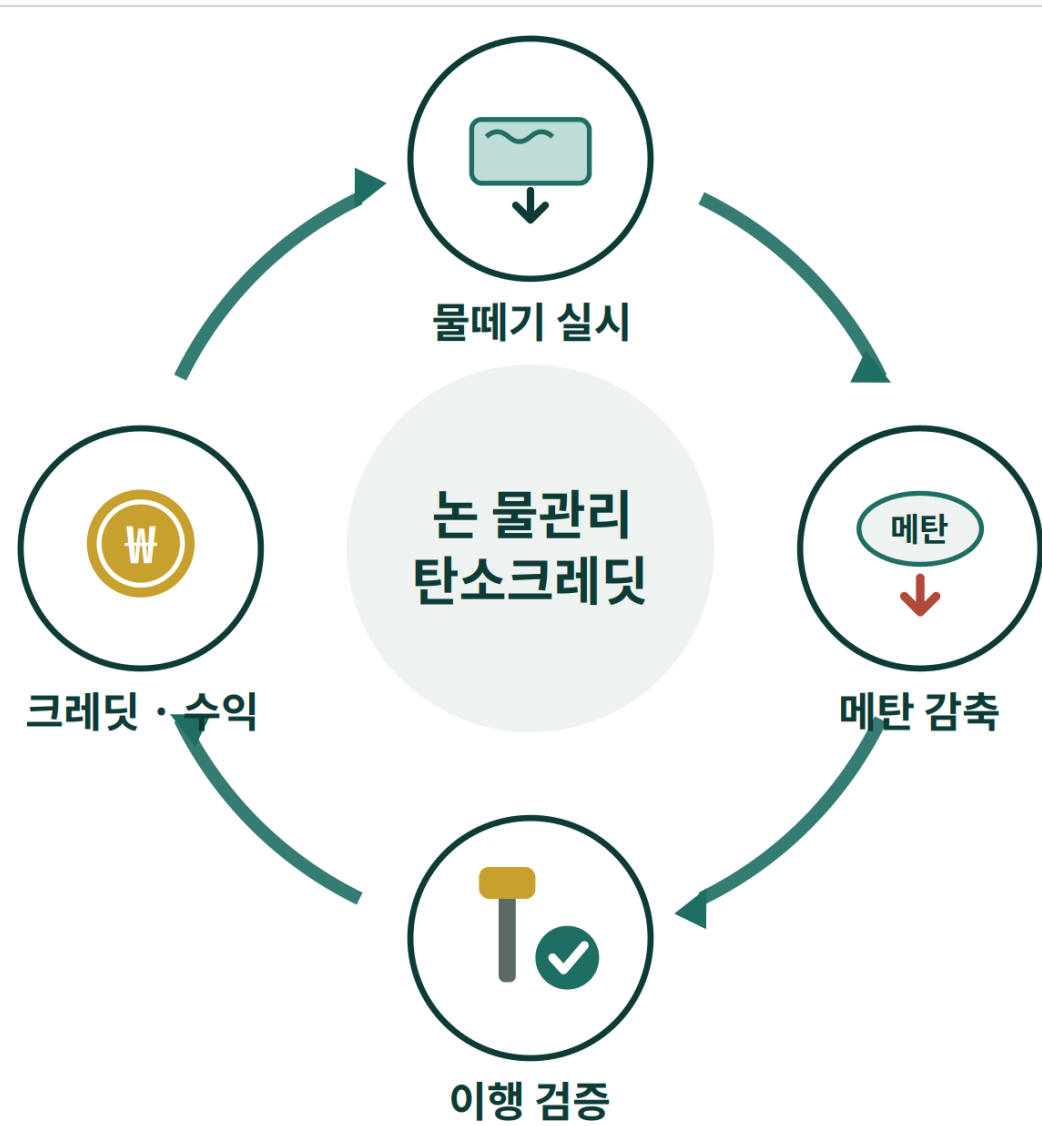


그림 1. 논 물관리 감축 활동의 탄소크레딧 순환 구조

02 국내 제도 현황

- 물관리 기반 감축 방법론이 2017년 마련되어 중간물떼기 기간에 따라 물관리 보정계수를 **1.00**에서 **0.49**까지 적용
- 저탄소농업 프로그램은 3~9월 이행 후 농업인이 증빙자료를 제출하는 방식
- 참여 규모는 확대되고 있으나 이행 확인은 **자기신고에 의존**



그림 2. 이행 확인 방식의 비교

03 일본 J-크레딧 (AG-005)

감축 활동	출수 전 중간물떼기 기간을 7일 이상 연장
기준선	직전 2년의 중간물떼기 실시일수 평균
산정	연장 시 CH ₄ 배출계수를 30% 감소
이행 증빙	입·배수구 개폐 사진, 물관리 시스템 기록, 수위 센서의 개시일 수위 하강·종료일 수위 상승 기록
제약	물떼기는 연속된 단일 기간이어야 하며, 도중에 물을 대면 그 시점에 종료된 것으로 간주

04 물관리와 CH₄ 발생

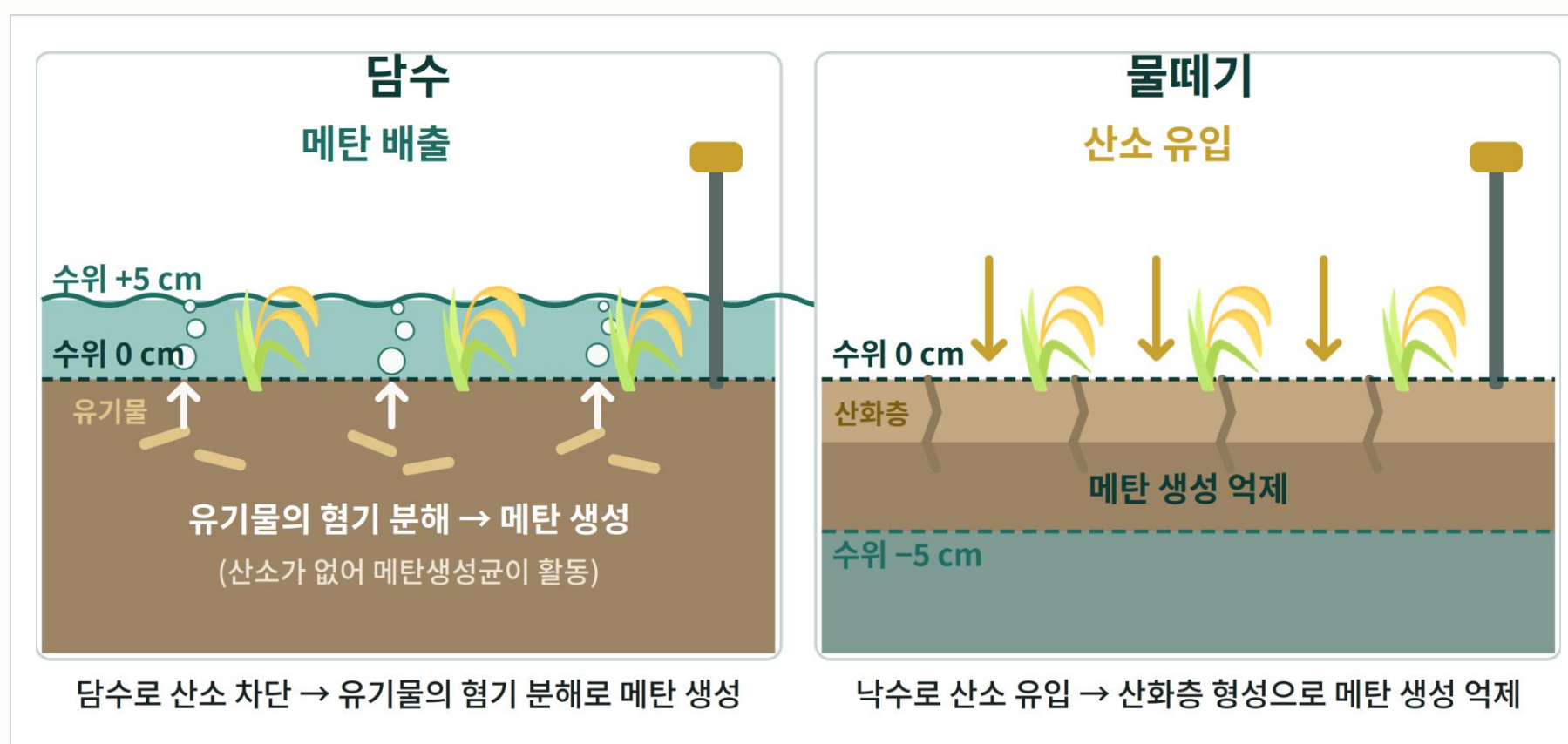


그림 3. 담수 조건과 물떼기 조건의 모식도

05 대상 계측기 및 자료

- 수위를 일 단위로 연속 기록 (오전·오후 측정값의 평균)
- 기상청 강우 자료 및 논바닥 영상과 결합하여 활용



그림 4. 논 물관리 이행확인 계측기(좌)와 계측기가 촬영한 논바닥 영상(우)

06 판독 절차

- 무담수 구간 검출**
수위가 **기준값 이하로 유지되는 구간을 자동 검출**하여 개시일·종료일과 지속일수를 산출
- 구간 성격 구분**
지속일수와 최저 수위, 반복 여부에 따라 구간을 구분하여 중간물떼기와 알게걸러대기 등 **성격이 다른 물관리를 분리**
- 건조 정도 정량화**
구간별 깊이 구간별 누적일수와 수위 하강·재담수 속도를 산출하여 동일한 일수 내에서도 구분되는 **건조 정도(배수성 등)를 정량화**
- 강우·급수 구분**
무담수 구간 내 수위 상승 시점을 강우 자료와 대조하여 강우에 의한 상승과 급수에 의한 상승을 구분

07 판독 예시

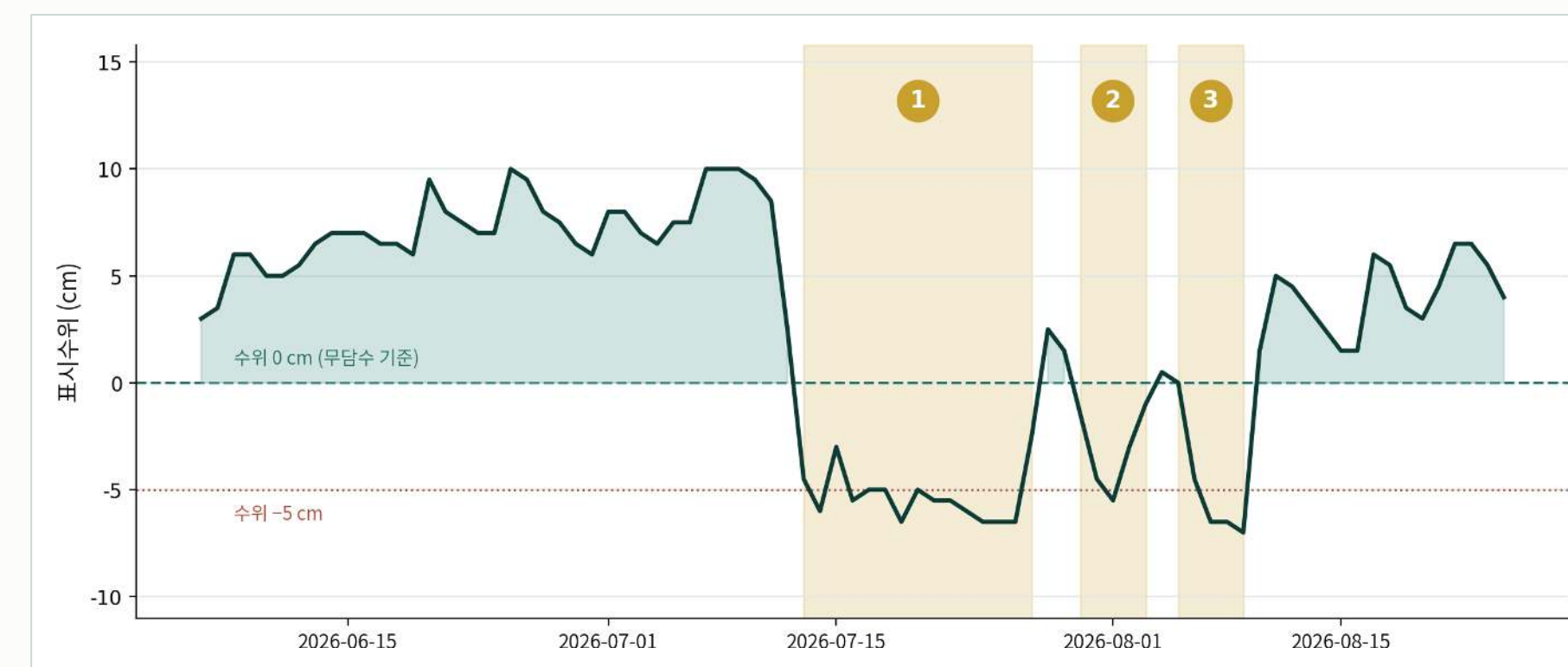


그림 5. 수위 시계열의 무담수 구간 자동 검출 (예시 필지)

현행 산정 물떼기 일수 15 일 단일 지표로 압축 건조 정도는 반영되지 않음	시계열 판독	동일 자료에서 산출되는 지표
구간 수 3회 중간물떼기·알게걸러대기 구분	최저 수위 -7.0 cm 건조가 도달한 깊이	깊이별 누적일수 ≤-5 cm 16일 같은 일수 내 강도 차이
하강 속도 -7.0 cm/일 낙수 진행 속도	재담수 속도 +8.5 cm/일 담수 회복 속도	강우·급수 구분 8회 상승 구간 중년 여부 판정

08 크레딧 산정 연계

- 무담수 구간의 개시일·종료일과 지속일수는 수위 센서 기록에 대응하여 이행 증빙으로 활용
- 구간 내 수위 상승을 강우 자료와 대조하여 물떼기의 연속성 조건 충족 여부를 판정
- 건조 강도 지표는 물관리·보정계수에 필지 조건을 반영하는 근거로 활용 가능

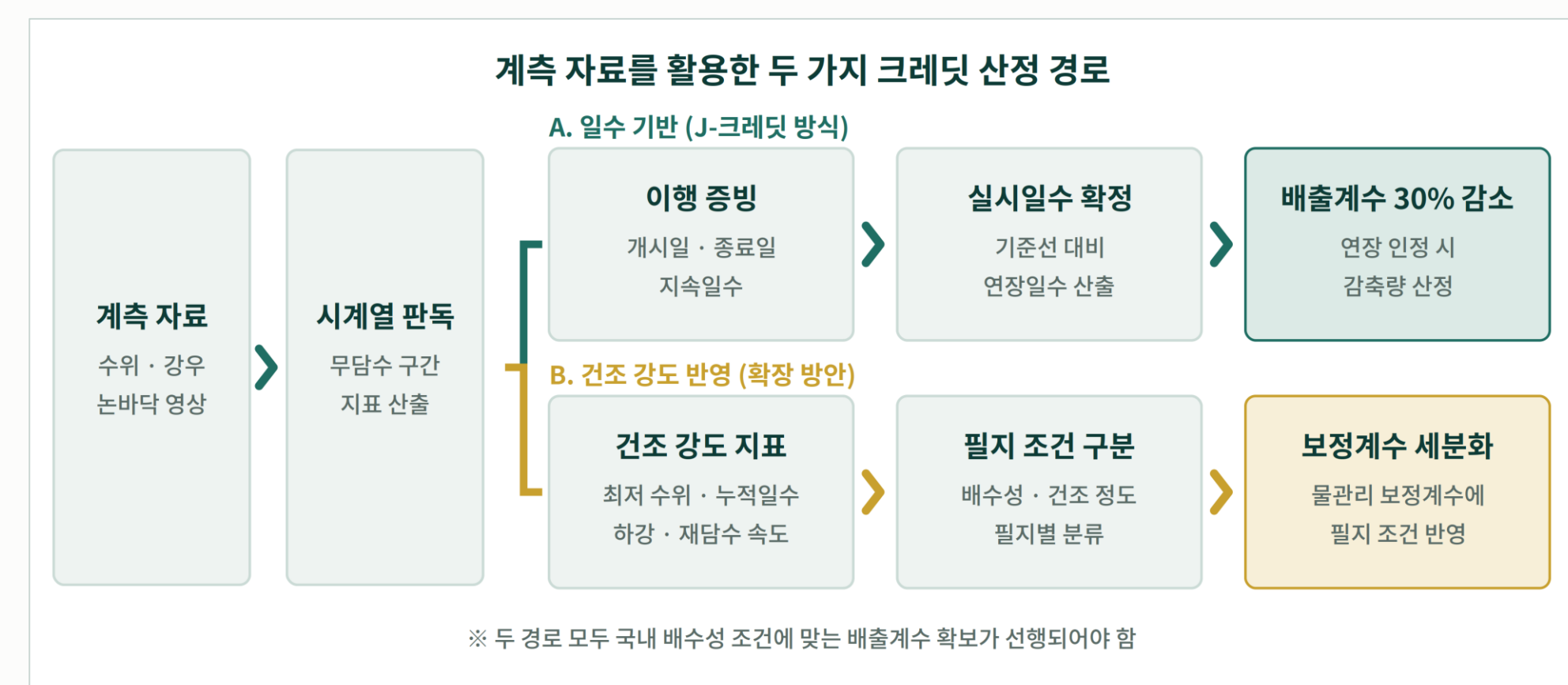


그림 6. 계측 자료를 활용한 크레딧 산정 경로

09 한계 및 향후 과제

- 감축량 산정은 배출계수에 의존하므로, 국내 배수성 조건에 맞는 배출계수 확보가 선행되어야 함
- 계측기 설치 높이에 따라 기준 수위가 달라질 수 있어 필지별 영점 설정 필요
- 다수 필지 판독 결과의 분포 분석
- 계측기 미설치 필지로의 확장 방안 검토